

물질안전보건자료  
(Material Safety Data Sheet)

AA04650-0000000120

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 UBR 에폭시(주제)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 접착제 및 실런트

사용상의 제한 건축용

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

회사명 (주)쌍곰

주소 경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지

긴급전화번호 0222713032

라. 제조사 / 공급자 추가 정보

자료없음

## 2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2

피부 과민성 : 구분 1

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(호흡기 자극)

특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 2

만성 수생환경 유해성 : 만성 2

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

경고

유해·위험 문구

H315 : 피부에 자극을 일으킴

H317 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴

유해·위험 문구

H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

H373 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

H411 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치 문구

예방

P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

P264 : 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으십시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P272 : 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마십시오.

P273 : 환경으로 배출하지 마십시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구(을) 착용하십시오.

#### 대응

P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물과 물티슈로 씻으십시오.

P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.

P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P321 : 적절한 처치를 하십시오.

P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P333+P313 : 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P391 : 누출물을 모으십시오.

#### 저장

P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.

#### 폐기

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명                           | 관용명 및 이명 | CAS번호 또는<br>CAS번호 또는 식별번호 |      | 함유량(%) |      |
|---------------------------------|----------|---------------------------|------|--------|------|
|                                 |          | CAS 번호                    | 식별번호 | 범위     | 단일   |
| Bisphenol A diglycidyl ether    | 자료없음     | 1675-54-3                 | 자료없음 | 47-57  | 자료없음 |
| Rutile (TiO <sub>2</sub> )      | 자료없음     | 1317-80-2                 | 자료없음 | 1-5    | 자료없음 |
| Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음     | 6422-86-2                 | 자료없음 | 5-10   | 자료없음 |
| Lime stone                      | 자료없음     | 1317-65-3                 | 자료없음 | 30-40  | 자료없음 |
| Calcium carbonate               | 자료없음     | 471-34-1                  | 자료없음 | 5-10   | 자료없음 |

### 4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

즉시 의료조치를 취하십시오

나. 피부에 접촉했을 때

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오

즉시 의료조치를 취하십시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

다. 흡입했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주세요

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

라. 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

## 5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

소형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

직접주수 (부적절한 소화제)

대형 화재: 다량의 물 (적절한 소화제)

소형 화재: CO2 (적절한 소화제)

소형 화재: 물분무 (적절한 소화제)

대형 화재: CO2 (적절한 소화제)

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

고압주수 (부적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개 (적절한 소화제)

대형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

대형 화재: 건조화학적제 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조화학적제 (적절한 소화제)

대형 화재: 내알콜포말 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

누출물은 오염을 유발할 수 있음

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

일부는 고온으로 운송될 수 있음

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

## 6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

오염지역을 환기하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

분진 형성을 방지하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

모든 점화원을 제거하시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

오염 지역을 격리하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

수로에 유입되지 않도록 하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

## 7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.

취급 후 철저히 씻으시오

가. 안전취급요령

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.

물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

고온에 주의하십시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오

## 8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

Bisphenol A diglycidyl ether - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Rutile (TiO<sub>2</sub>) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

국내 규정 Bis(2-ethylhexyl) terephthalate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Lime stone - TWA : 10 mg/m<sup>3</sup> , STEL : -

Calcium carbonate - TWA : 10 mg/m<sup>3</sup> , STEL : -

ACGIH 규정 자료없음

생물학적 노출기준 자료없음

기타 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하십시오.

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하십시오

다. 개인보호구

호흡기 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

눈 보호 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오

화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오

손 보호 적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오

신체 보호 적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

| 구분                    |    | 내용   |
|-----------------------|----|------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등)    | 성상 | 액체   |
|                       | 색상 | 흰색   |
| 나. 냄새                 |    | 자료없음 |
| 다. 냄새역치               |    | 자료없음 |
| 라. pH                 |    | 자료없음 |
| 마. 녹는점/어는점            |    | 자료없음 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     |    | 자료없음 |
| 사. 인화점                |    | 자료없음 |
| 아. 증발속도               |    | 자료없음 |
| 자. 인화성(고체, 기체)        |    | 자료없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |    | 자료없음 |
| 카. 증기압                |    | 자료없음 |
| 타. 용해도                |    | 자료없음 |
| 파. 증기밀도               |    | 자료없음 |
| 하. 비중                 |    | 자료없음 |
| 거. n-옥탄올/물분배계수        |    | 자료없음 |
| 너. 자연발화온도             |    | 자료없음 |
| 더. 분해온도               |    | 자료없음 |
| 러. 점도                 |    | 자료없음 |
| 머. 분자량                |    | 자료없음 |

구성성분별 특성

| 구성성분                         | 구분                 |    | 내용       |
|------------------------------|--------------------|----|----------|
| Bisphenol A diglycidyl ether | 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 성상 | 액체       |
|                              |                    | 색상 | 연한노랑     |
|                              | 나. 냄새              |    | 무취       |
|                              | 다. 냄새역치            |    | 자료없음     |
|                              | 라. pH              |    | 6-8      |
|                              | 마. 녹는점/어는점         |    | 자료없음     |
|                              | 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위  |    | ≥ 204.4℃ |
|                              | 사. 인화점             |    | 254℃     |
|                              |                    |    |          |

|  |                       |                 |
|--|-----------------------|-----------------|
|  | 아. 증발속도               | 자료없음            |
|  | 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음            |
|  | 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음            |
|  | 카. 증기압                | 자료없음            |
|  | 타. 용해도                | 물에 녹지 않음        |
|  | 파. 증기밀도               | 자료없음            |
|  | 하. 비중                 | 1.17            |
|  | 거. n-옥탄올/물분배계수        | log Kow = 2.821 |
|  | 너. 자연발화온도             | 자료없음            |

구성성분별 특성

| 구성성분                         |                       | 구분 | 내용                     |
|------------------------------|-----------------------|----|------------------------|
| Bisphenol A diglycidyl ether | 더. 분해온도               |    | 자료없음                   |
|                              | 러. 점도                 |    | 19,000-24,000cps (25℃) |
|                              | 머. 분자량                |    | 자료없음                   |
| Rutile (TiO2)                | 가. 외관(물리적 상태, 색 등)    | 성상 | 고체(분말)                 |
|                              |                       | 색상 | 흰색                     |
|                              | 나. 냄새                 |    | 해당없음                   |
|                              | 다. 냄새역치               |    | 해당없음                   |
|                              | 라. pH                 |    | 해당없음                   |
|                              | 마. 녹는점/어는점            |    | 1830-1850℃             |
|                              | 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     |    | 2500-3000℃             |
|                              | 사. 인화점                |    | 자료없음                   |
|                              | 아. 증발속도               |    | 해당없음                   |
|                              | 자. 인화성(고체, 기체)        |    | 자료없음                   |
|                              | 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |    | -/-                    |
|                              | 카. 증기압                |    | 해당없음                   |
|                              | 타. 용해도                |    | 불용성                    |
|                              | 파. 증기밀도               |    | 해당없음                   |
|                              | 하. 비중                 |    | 4.18~4.26              |
|                              | 거. n-옥탄올/물분배계수        |    | 해당없음                   |
|                              | 너. 자연발화온도             |    | 자료없음                   |
|                              | 더. 분해온도               |    | 자료없음                   |
|                              | 러. 점도                 |    | 자료없음                   |



|                                 |                    |    |       |
|---------------------------------|--------------------|----|-------|
|                                 | 머. 분자량             |    | 79.88 |
| Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 성상 | 액체    |

구성성분별 특성

| 구성성분                            | 구분                    |    | 내용                   |
|---------------------------------|-----------------------|----|----------------------|
| Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 가. 외관(물리적 상태, 색 등)    | 색상 | 투명                   |
|                                 | 나. 냄새                 |    | 무취                   |
|                                 | 다. 냄새역치               |    | 자료없음                 |
|                                 | 라. pH                 |    | 자료없음                 |
|                                 | 마. 녹는점/어는점            |    | -48℃                 |
|                                 | 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     |    | 383℃                 |
|                                 | 사. 인화점                |    | 238℃                 |
|                                 | 아. 증발속도               |    | 자료없음                 |
|                                 | 자. 인화성(고체, 기체)        |    | 자료없음                 |
|                                 | 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |    | 자료없음                 |
|                                 | 카. 증기압                |    | 0.0000214 mmHg (25℃) |
|                                 | 타. 용해도                |    | 4 mg/ℓ (20℃)         |
|                                 | 파. 증기밀도               |    | 13.5 ((air=1))       |
|                                 | 하. 비중                 |    | 0.9835 ( @ 20/20 ℃)  |
|                                 | 거. n-옥탄올/물분배계수        |    | 8.39                 |
|                                 | 너. 자연발화온도             |    | 자료없음                 |
|                                 | 더. 분해온도               |    | 자료없음                 |
|                                 | 러. 점도                 |    | 63 cP(25℃)           |
|                                 | 머. 분자량                |    | 390.62               |
| Lime stone                      | 가. 외관(물리적 상태, 색 등)    | 성상 | 고체(결정)               |
|                                 |                       | 색상 | 흰색에서 갈색까지            |
|                                 | 나. 냄새                 |    | 무취                   |
|                                 | 다. 냄새역치               |    | 자료없음                 |
|                                 | 라. pH                 |    | 해당안됨                 |

구성성분별 특성

| 구성성분 | 구분         | 내용    |
|------|------------|-------|
|      | 마. 녹는점/어는점 | 1340℃ |

|                   |                       |    |                  |
|-------------------|-----------------------|----|------------------|
| Lime stone        | 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     |    | 해당안됨             |
|                   | 사. 인화점                |    | 자료없음             |
|                   | 아. 증발속도               |    | 자료없음             |
|                   | 자. 인화성(고체, 기체)        |    | 자료없음             |
|                   | 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |    | -/-              |
|                   | 카. 증기압                |    | 해당안됨             |
|                   | 타. 용해도                |    | 10 mg/ ℓ (물 용해도) |
|                   | 파. 증기밀도               |    | 해당안됨             |
|                   | 하. 비중                 |    | 2.71~2.95        |
|                   | 거. n-옥탄올/물분배계수        |    | 없음               |
|                   | 너. 자연발화온도             |    | 자료없음             |
|                   | 더. 분해온도               |    | 898 ℃            |
|                   | 러. 점도                 |    | 자료없음             |
|                   | 머. 분자량                |    | 100.09           |
| Calcium carbonate | 가. 외관(물리적 상태, 색 등)    | 성상 | 고체(분말)           |
|                   |                       | 색상 | 흰색 또는 회색         |
|                   | 나. 냄새                 |    | 무취               |
|                   | 다. 냄새역치               |    | 자료없음             |
|                   | 라. pH                 |    | 8-9(수용액)         |
|                   | 마. 녹는점/어는점            |    | 825℃             |
|                   | 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     |    | 자료없음             |
|                   | 사. 인화점                |    | 자료없음             |
|                   | 아. 증발속도               |    | 자료없음             |
|                   | 자. 인화성(고체, 기체)        |    | 비연소성             |

구성성분별 특성

| 구성성분              | 구분                    | 내용      |
|-------------------|-----------------------|---------|
| Calcium carbonate | 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 비연소성    |
|                   | 카. 증기압                | 자료없음    |
|                   | 타. 용해도                | 불용성     |
|                   | 파. 증기밀도               | 3.45    |
|                   | 하. 비중                 | 2.4-2.8 |
|                   | 거. n-옥탄올/물분배계수        | 자료없음    |
|                   | 너. 자연발화온도             | 비연소성    |

|  |         |           |
|--|---------|-----------|
|  | 더. 분해온도 | 825-1339℃ |
|  | 러. 점도   | 자료없음      |
|  | 머. 분자량  | 100.09    |

## 10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

열

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

부식성/독성 흡

자극성, 부식성, 독성 가스

라. 분해시 생성되는 유해물질

자극성, 독성 가스

## 11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품                              | 자료없음                                                           |
| Bisphenol A diglycidyl ether    | (눈 · 피부) - 눈에 심한 자극을 일으킴 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 - 피부에 자극을 일으킴 |
| Rutile (TiO2)                   | 단기간 노출은 자극                                                     |
| Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음                                                           |
| Lime stone                      | 자극, 변비                                                         |
| Calcium carbonate               | 자료없음                                                           |

나. 건강 유해성 정보

|  |    |                              |                              |
|--|----|------------------------------|------------------------------|
|  | 겨그 | 제품                           | 자료없음                         |
|  |    | Bisphenol A diglycidyl ether | LD50 11,300 mg/kg rat (HSDB) |
|  |    | Rutile (TiO2)                | LD50 > 24000 mg/kg Rat       |

|      |    |                                 |                                        |
|------|----|---------------------------------|----------------------------------------|
| 급성독성 | 경구 | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | LD50 >5000 mg//kg Rat (ECHA)           |
|      |    | Lime stone                      | LD50 6,450mg/kg Rat                    |
|      |    | Calcium carbonate               | 자료없음                                   |
|      | 경피 | 제품                              | 자료없음                                   |
|      |    | Bisphenol A diglycidyl ether    | LD50 >23,200 mg/kg Rabbit (IARC, NITE) |
|      |    | Rutile (TiO2)                   | 자료없음                                   |
|      |    | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | LD50 > 20ml/kg Guinea pig (ECHA)       |
|      |    | Lime stone                      | 자료없음                                   |
|      |    | Calcium carbonate               | 자료없음                                   |
|      | 흡입 | 제품                              | 자료없음                                   |
|      |    | Bisphenol A diglycidyl ether    | 자료없음                                   |
|      |    | Rutile (TiO2)                   | 6820mg/ 4시간, 쥐 - LC50                  |

#### 나. 건강 유해성 정보

|               |    |                                 |                                                |
|---------------|----|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 급성독성          | 흡입 | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음                                           |
|               |    | Lime stone                      | 자료없음                                           |
|               |    | Calcium carbonate               | 자료없음                                           |
| 피부부식성 또는 자극성  |    | 제품                              | 자료없음                                           |
|               |    | Bisphenol A diglycidyl ether    | 약한자극(500mg, rabbit) (KOSHA), 피부 자극 (HSNO CCID) |
|               |    | Rutile (TiO2)                   | 자료없음                                           |
|               |    | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 사람에서 간헐적 피부 노출시 약한 자극을 일으킴 (TOMES; RTECS)      |
|               |    | Lime stone                      | 자료없음                                           |
|               |    | Calcium carbonate               | 토끼- Draize tes의 보통자극, 사람에게 자극을 보임              |
| 심한 눈손상 또는 자극성 |    | 제품                              | 자료없음                                           |
|               |    | Bisphenol A diglycidyl ether    | 심한자극(2mg, 24시간, rabbit) (NITE)                 |
|               |    | Rutile (TiO2)                   | 자료없음                                           |
|               |    | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 3일 안에 회복될 정도의 가벼운 자극 (OECD 405, GLP, ECHA)     |
|               |    | Lime stone                      | 자료없음                                           |
|               |    | Calcium carbonate               | 래빗- Draize tes의 극한자극, 사람에게 경미한 자극을 보임.         |
|               |    | 제품                              | 자료없음                                           |

|        |      |                                 |                                              |
|--------|------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| 호흡기과민성 |      | Bisphenol A diglycidyl ether    | 자료없음                                         |
|        |      | Rutile (TiO2)                   | 자료없음                                         |
|        |      | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음                                         |
|        |      | Lime stone                      | 자료없음                                         |
|        |      | Calcium carbonate               | 자료없음                                         |
| 피부과민성  |      | 제품                              | 자료없음                                         |
|        |      | Bisphenol A diglycidyl ether    | Maximization test 및 Buehler test : 양성 (NITE) |
|        |      | Rutile (TiO2)                   | 자료없음                                         |
| 피부과민성  |      | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음                                         |
|        |      | Lime stone                      | 자료없음                                         |
|        |      | Calcium carbonate               | 자료없음                                         |
| 발암성    | IARC | 제품                              | 자료없음                                         |
|        |      | Bisphenol A diglycidyl ether    | Group 3                                      |
|        |      | Rutile (TiO2)                   | 자료없음                                         |
|        |      | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음                                         |
|        |      | Lime stone                      | 자료없음                                         |
|        |      | Calcium carbonate               | 자료없음                                         |
|        | NTP  | 제품                              | 자료없음                                         |
|        |      | Bisphenol A diglycidyl ether    | 해당없음                                         |
|        |      | Rutile (TiO2)                   | 자료없음                                         |
|        |      | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음                                         |
|        |      | Lime stone                      | 자료없음                                         |
|        |      | Calcium carbonate               | 자료없음                                         |
|        | OSHA | 제품                              | 자료없음                                         |
|        |      | Bisphenol A diglycidyl ether    | 해당없음                                         |
|        |      | Rutile (TiO2)                   | 자료없음                                         |
|        |      | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음                                         |
|        |      | Lime stone                      | 자료없음                                         |
|        |      | Calcium carbonate               | 자료없음                                         |
|        |      | 제품                              | 자료없음                                         |

|          |          |                                 |                                                             |
|----------|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|          | ACGIH    | Bisphenol A diglycidyl ether    | 해당없음                                                        |
|          |          | Rutile (TiO2)                   | 자료없음                                                        |
|          |          | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음                                                        |
| 발암성      | ACGIH    | Lime stone                      | 자료없음                                                        |
|          |          | Calcium carbonate               | 자료없음                                                        |
|          | 산업안전보건법  | 제품                              | 자료없음                                                        |
|          |          | Bisphenol A diglycidyl ether    | 자료없음                                                        |
|          |          | Rutile (TiO2)                   | 자료없음                                                        |
|          |          | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음                                                        |
|          |          | Lime stone                      | 자료없음                                                        |
|          |          | Calcium carbonate               | 자료없음                                                        |
|          |          |                                 |                                                             |
|          | 고용노동부 고시 | 제품                              | 자료없음                                                        |
|          |          | Bisphenol A diglycidyl ether    | 자료없음                                                        |
|          |          | Rutile (TiO2)                   | 자료없음                                                        |
|          |          | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음                                                        |
|          |          | Lime stone                      | 자료없음                                                        |
|          |          | Calcium carbonate               | 자료없음                                                        |
|          | EU CLP   | 제품                              | 자료없음                                                        |
|          |          | Bisphenol A diglycidyl ether    | 해당없음                                                        |
|          |          | Rutile (TiO2)                   | 자료없음                                                        |
|          |          | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음                                                        |
|          |          | Lime stone                      | 자료없음                                                        |
|          |          | Calcium carbonate               | 자료없음                                                        |
| 생식세포변이원성 |          | 제품                              | 자료없음                                                        |
|          |          | Bisphenol A diglycidyl ether    | 자료없음                                                        |
|          |          | Rutile (TiO2)                   | 자료없음                                                        |
|          |          | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음                                                        |
|          |          | Lime stone                      | 자료없음                                                        |
| 생식세포변이원성 |          | Calcium carbonate               | In vitro Salmonella typhimurium Ames test시 대사활성계유무와 관계없이 음성 |

|                    |                                 |                                   |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 생식독성               | 제품                              | 자료없음                              |
|                    | Bisphenol A diglycidyl ether    | 자료없음                              |
|                    | Rutile (TiO2)                   | 자료없음                              |
|                    | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음                              |
|                    | Lime stone                      | 자료없음                              |
|                    | Calcium carbonate               | 자료없음                              |
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출) | 제품                              | 자료없음                              |
|                    | Bisphenol A diglycidyl ether    | 자료없음                              |
|                    | Rutile (TiO2)                   | 자료없음                              |
|                    | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음                              |
|                    | Lime stone                      | 자료없음                              |
|                    | Calcium carbonate               | 흡입시 자극을 일으킴                       |
| 특정 표적장기 독성 (반복 노출) | 제품                              | 자료없음                              |
|                    | Bisphenol A diglycidyl ether    | 자료없음                              |
|                    | Rutile (TiO2)                   | 노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우 : 호흡기계 이상  |
|                    | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음                              |
|                    | Lime stone                      | 자료없음                              |
|                    | Calcium carbonate               | 노출에 의해 혈액계 이상, 위장장애, 호르몬계 이상을 일으킴 |
| 흡인유해성              | 제품                              | 자료없음                              |
|                    | Bisphenol A diglycidyl ether    | 자료없음                              |
|                    | Rutile (TiO2)                   | 자료없음                              |
|                    | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음                              |
|                    | Lime stone                      | 자료없음                              |
|                    | Calcium carbonate               | 자료없음                              |

12. 환경에 미치는 영향

|    |                              |                                          |
|----|------------------------------|------------------------------------------|
| 어르 | 제품                           | 자료없음                                     |
|    | Bisphenol A diglycidyl ether | LC50 1.5 mg/L 96hr Salmo gairdneri (ECHA |
|    | Rutile (TiO2)                | LC50 35.988 mg/ ℓ 96 hr                  |

|     |                                 |                                                                         |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 이류  | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음                                                                    |
|     | Lime stone                      | 자료없음                                                                    |
|     | Calcium carbonate               | LC50 > 56000mg/l 96 hr                                                  |
| 갑각류 | 제품                              | 자료없음                                                                    |
|     | Bisphenol A diglycidyl ether    | EC50 1.7 mg/L 48hr Daphnia magna (ECHA)                                 |
|     | Rutile (TiO2)                   | LC50 39.180 mg/ ℓ 48 hr                                                 |
|     | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음                                                                    |
|     | Lime stone                      | 자료없음                                                                    |
|     | Calcium carbonate               | 자료없음                                                                    |
| 조류  | 제품                              | 자료없음                                                                    |
|     | Bisphenol A diglycidyl ether    | EC50 9.4 mg/L 72hr Scenedesmus capricornutum, NOEC 4.2 mg/L 72hr (ECHA) |
|     | Rutile (TiO2)                   | EC50 24.821 mg/ ℓ 96 hr                                                 |
|     | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음                                                                    |
|     | Lime stone                      | 자료없음                                                                    |
|     | Calcium carbonate               | EC50 22000mg/l 96 hr                                                    |

#### 나. 잔류성 및 분해성

|     |                                 |                                  |
|-----|---------------------------------|----------------------------------|
| 잔류성 | 제품                              | 자료없음                             |
|     | Bisphenol A diglycidyl ether    | log Kow 3.84 (estimate) (HSDB)   |
|     | Rutile (TiO2)                   | 해당없음                             |
|     | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | log Kow = 8.390 (est, NLM: HSDB) |

#### 나. 잔류성 및 분해성

|     |                                 |                |
|-----|---------------------------------|----------------|
| 잔류성 | Lime stone                      | 자료없음           |
|     | Calcium carbonate               | log kow ? 2.12 |
| 분해성 | 제품                              | 자료없음           |
|     | Bisphenol A diglycidyl ether    | 자료없음           |
|     | Rutile (TiO2)                   | 자료없음           |
|     | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음           |
|     | Lime stone                      | 자료없음           |
|     | Calcium carbonate               | 자료없음           |

#### 다. 생물 농축성

|  |    |      |
|--|----|------|
|  | 제품 | 자료없음 |
|--|----|------|



|      |                                 |                                                                  |
|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 농축성  | Bisphenol A diglycidyl ether    | Log BCF 1.11 ± 0.75, BCF 31 (OASIS CATABOL QSAR estimate, ECHA ) |
|      | Rutile (TiO2)                   | BCF 10.38                                                        |
|      | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음                                                             |
|      | Lime stone                      | 자료없음                                                             |
|      | Calcium carbonate               | BCF 3.162                                                        |
| 생분해성 | 제품                              | 자료없음                                                             |
|      | Bisphenol A diglycidyl ether    | 0 (%) 28 day (NITE)                                              |
|      | Rutile (TiO2)                   | 자료없음                                                             |
|      | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음                                                             |
|      | Lime stone                      | 자료없음                                                             |
|      | Calcium carbonate               | 자료없음                                                             |

라. 토양 이동성

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 제품                           | 자료없음 |
| Bisphenol A diglycidyl ether | 자료없음 |

라. 토양 이동성

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Rutile (TiO2)                   | 자료없음          |
| Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | Koc = 870,000 |
| Lime stone                      | 자료없음          |
| Calcium carbonate               | koc 4.971     |

마. 기타 유해 영향

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| 제품                              | 자료없음 |
| Bisphenol A diglycidyl ether    | 자료없음 |
| Rutile (TiO2)                   | 자료없음 |
| Bis(2-ethylhexyl) terephthalate | 자료없음 |
| Lime stone                      | 자료없음 |
| Calcium carbonate               | 자료없음 |

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

나. 유엔 적정 선적명

다. 운송에서의 위험성 등급

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

노출기준설정대상물질 ( Calcium carbonate, Lime stone, Rutile (TiO2) )

작업환경측정대상물질(진단주기 : 6개월) ( Calcium carbonate, Lime stone, Rutile (TiO2) )

특수건강진단물질(진단주기 : 24개월) ( Calcium carbonate, Lime stone )

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제                      자료없음

국외규제                      자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 1. 작성된 물질안전보건자료는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS 를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.
- 2. 각 원료업체로부터 접수한 원료 MSDS를 바탕으로 작성된 자료 입니다.

나. 최초작성일

2022-06-10

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 4 회                      최종개정일자 : 2026-02-10

라. 기타

자료없음

물질안전보건자료  
(Material Safety Data Sheet)

AA04650-0000000121

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 UBR에폭시 (경화제)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 접착제 및 실런트

사용상의 제한 건축용

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

회사명 (주)쌍곰

주소 경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지

긴급전화번호 0222713032

라. 제조사 / 공급자 추가 정보

자료없음

## 2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(호흡기 자극)

특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 2

만성 수생환경 유해성 : 만성 4

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

경고

유해·위험 문구

H315 : 피부에 자극을 일으킴

H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴

H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

H373 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

유해·위험 문구

H413 : 장기적 영향에 의해 수생생물에 유해의 우려가 있음

예방조치 문구

예방

P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.

P264 : 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P273 : 환경으로 배출하지 마시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

#### 대응

P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물과 물티슈로 씻으시오.

P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P321 : 적절한 처치를 하시오.

P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

#### 저장

P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.

#### 폐기

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명                                                      | 관용명 및 이명 | CAS번호 또는<br>CAS번호 또는 식별번호 |      | 함유량(%) |      |
|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------|--------|------|
|                                                            |          | CAS 번호                    | 식별번호 | 범위     | 단일   |
| Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 자료없음     | 68911-35-3                | 자료없음 | 24-34  | 자료없음 |
| Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음     | 6422-86-2                 | 자료없음 | 10-20  | 자료없음 |
| Carbon black                                               | 자료없음     | 1333-86-4                 | 자료없음 | 1-5    | 자료없음 |
| Lime stone                                                 | 자료없음     | 1317-65-3                 | 자료없음 | 40-50  | 자료없음 |
| Calcium carbonate                                          | 자료없음     | 471-34-1                  | 자료없음 | 15-25  | 자료없음 |

### 4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

즉시 의료조치를 취하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하십시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

다. 흡입했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주세요

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

## 5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

직접주수 (부적절한 소화제)

소형 화재: 물분무 (적절한 소화제)

소형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

대형 화재: 다량의 물 (적절한 소화제)

대형 화재: 건조화학적제 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조화학적제 (적절한 소화제)

대형 화재: 내알콜포말 (적절한 소화제)

대형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개 (적절한 소화제)

소형 화재: CO2 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

물질의 흡입은 유해할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물리나 타게 놔두시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물리나시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

누출물은 오염을 유발할 수 있음

일부는 고온으로 운송될 수 있음

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물리나시오

일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

## 6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

모든 점화원을 제거하시오

분진 형성을 방지하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

오염지역을 환기하십시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

누출물을 만지거나 걸어나다니지 마시오

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

오염 지역을 격리하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

수로에 유입되지 않도록 하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

## 7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

취급 후 철저히 씻으시오

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.

가. 안전취급요령

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오



피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

고온에 주의하시오

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

밀폐하여 보관하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 국내 규정     | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음 |
|           | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음                            |
|           | Carbon black - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음                                               |
|           | Lime stone - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -                                                |
|           | Calcium carbonate - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -                                         |
| ACGIH 규정  | 자료없음                                                                                  |
| 생물학적 노출기준 | 자료없음                                                                                  |
| 기타 노출기준   | 자료없음                                                                                  |

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인보호구

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 호흡기 보호 | 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 |
| 눈 보호   | 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오                          |
|        | 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오                                 |
| 손 보호   | 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오                                      |
| 신체 보호  | 적합한 내화학성 보호의를 착용하시오                                     |

9. 물리화학적 특성

제품특성

| 구분 | 내용 |
|----|----|
|----|----|

|                       |    |      |
|-----------------------|----|------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등)    | 성상 | 액체   |
|                       | 색상 | 짙은회색 |
| 나. 냄새                 |    | 자료없음 |
| 다. 냄새역치               |    | 자료없음 |
| 라. pH                 |    | 자료없음 |
| 마. 녹는점/어는점            |    | 자료없음 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     |    | 자료없음 |
| 사. 인화점                |    | 자료없음 |
| 아. 증발속도               |    | 자료없음 |
| 자. 인화성(고체, 기체)        |    | 자료없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |    | 자료없음 |
| 카. 증기압                |    | 자료없음 |
| 타. 용해도                |    | 자료없음 |
| 파. 증기밀도               |    | 자료없음 |
| 하. 비중                 |    | 자료없음 |
| 거. n-옥탄올/물분배계수        |    | 자료없음 |
| 너. 자연발화온도             |    | 자료없음 |

제품특성

| 구분      | 내용   |
|---------|------|
| 더. 분해온도 | 자료없음 |
| 러. 점도   | 자료없음 |
| 머. 분자량  | 자료없음 |

구성성분별 특성

| 구성성분                                                       | 구분                 |    | 내용   |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----|------|
| Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 성상 | 액체   |
|                                                            |                    | 색상 | 갈색   |
|                                                            | 나. 냄새              |    | 자료없음 |
|                                                            | 다. 냄새역치            |    | 자료없음 |
|                                                            | 라. pH              |    | 자료없음 |
|                                                            | 마. 녹는점/어는점         |    | 자료없음 |
|                                                            | 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위  |    | 자료없음 |
|                                                            | 사. 인화점             |    | 자료없음 |
|                                                            | 아. 증발속도            |    | 자료없음 |

|  |                       |           |
|--|-----------------------|-----------|
|  | 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음      |
|  | 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음      |
|  | 카. 증기압                | 자료없음      |
|  | 타. 용해도                | 자료없음      |
|  | 파. 증기밀도               | 자료없음      |
|  | 하. 비중                 | 0.96-0.98 |
|  | 거. n-옥탄올/물분배계수        | 자료없음      |
|  | 너. 자연발화온도             | 자료없음      |
|  | 더. 분해온도               | 자료없음      |

구성성분별 특성

| 구성성분                                                       | 구분                    |    | 내용                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----|------------------------|
| Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 러. 점도                 |    | 8,000-12,000 cPs (25℃) |
|                                                            | 머. 분자량                |    | 자료없음                   |
| Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 가. 외관(물리적 상태, 색 등)    | 성상 | 액체                     |
|                                                            |                       | 색상 | 투명                     |
|                                                            | 나. 냄새                 |    | 무취                     |
|                                                            | 다. 냄새역치               |    | 자료없음                   |
|                                                            | 라. pH                 |    | 자료없음                   |
|                                                            | 마. 녹는점/어는점            |    | -48℃                   |
|                                                            | 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     |    | 383 ℃                  |
|                                                            | 사. 인화점                |    | 238 ℃                  |
|                                                            | 아. 증발속도               |    | 자료없음                   |
|                                                            | 자. 인화성(고체, 기체)        |    | 자료없음                   |
|                                                            | 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |    | 자료없음                   |
|                                                            | 카. 증기압                |    | 0.0000214 mmHg (25℃)   |
|                                                            | 타. 용해도                |    | 4 mg/ ℓ (20℃)          |
|                                                            | 파. 증기밀도               |    | 13.5 ((air=1))         |
|                                                            | 하. 비중                 |    | 0.9835 ( @ 20/20 ℃)    |
|                                                            | 거. n-옥탄올/물분배계수        |    | 8.39                   |
|                                                            | 너. 자연발화온도             |    | 자료없음                   |
|                                                            | 더. 분해온도               |    | 자료없음                   |
|                                                            | 러. 점도                 |    | 63 cP (25℃)            |

|              |                    |    |        |
|--------------|--------------------|----|--------|
|              | 머. 분자량             |    | 390.42 |
| Carbon black | 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 성상 | 고체(분말) |

구성성분별 특성

| 구성성분         | 구분                    |    | 내용                          |
|--------------|-----------------------|----|-----------------------------|
| Carbon black | 가. 외관(물리적 상태, 색 등)    | 색상 | 검정색                         |
|              | 나. 냄새                 |    | 무취                          |
|              | 다. 냄새역치               |    | 해당없음                        |
|              | 라. pH                 |    | ≥6.5 (20 ° C)               |
|              | 마. 녹는점/어는점            |    | > 3,000 ° C                 |
|              | 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     |    | > 3,000 ° C                 |
|              | 사. 인화점                |    | 해당없음                        |
|              | 아. 증발속도               |    | 해당없음                        |
|              | 자. 인화성(고체, 기체)        |    | > 45 s 방법: VDI 2263         |
|              | 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |    | 50 g/m3 매질: 분진 방법: VDI 2263 |
|              | 카. 증기압                |    | 해당없음                        |
|              | 타. 용해도                |    | 용해되지 않음                     |
|              | 파. 증기밀도               |    | 해당없음                        |
|              | 하. 비중                 |    | 자료없음                        |
|              | 거. n-옥탄올/물분배계수        |    | 해당없음                        |
|              | 너. 자연발화온도             |    | > 140 ° C 방법: IMDG-코드       |
|              | 더. 분해온도               |    | > 400 ° C 방법: VDI 2263      |
|              | 러. 점도                 |    | 자료없음                        |
|              | 머. 분자량                |    | 자료없음                        |
| Lime stone   | 가. 외관(물리적 상태, 색 등)    | 성상 | 고체(결정)                      |
|              |                       | 색상 | 흰색에서 갈색까지                   |
|              | 나. 냄새                 |    | 무취                          |
|              | 다. 냄새역치               |    | 자료없음                        |
|              | 라. pH                 |    | 해당 안됨                       |

구성성분별 특성

| 구성성분 | 구분         | 내용        |
|------|------------|-----------|
|      | 마. 녹는점/어는점 | 1,340 ° C |

|                   |                       |    |                   |
|-------------------|-----------------------|----|-------------------|
| Lime stone        | 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     |    | 해당 안됨             |
|                   | 사. 인화점                |    | 자료없음              |
|                   | 아. 증발속도               |    | 자료없음              |
|                   | 자. 인화성(고체, 기체)        |    | 자료없음              |
|                   | 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |    | -/-               |
|                   | 카. 증기압                |    | 해당 안됨             |
|                   | 타. 용해도                |    | 10 mg/ℓ (물 용해도)   |
|                   | 파. 증기밀도               |    | 해당없음              |
|                   | 하. 비중                 |    | 2.71-2.95 ((물=1)) |
|                   | 거. n-옥탄올/물분배계수        |    | 자료없음              |
|                   | 너. 자연발화온도             |    | 자료없음              |
|                   | 더. 분해온도               |    | 898 ℃             |
|                   | 러. 점도                 |    | 자료없음              |
|                   | 머. 분자량                |    | 100.09            |
| Calcium carbonate | 가. 외관(물리적 상태, 색 등)    | 성상 | 고체(분말)            |
|                   |                       | 색상 | 흰색 또는 회색          |
|                   | 나. 냄새                 |    | 무취                |
|                   | 다. 냄새역치               |    | 자료없음              |
|                   | 라. pH                 |    | 8-9 (수용액)         |
|                   | 마. 녹는점/어는점            |    | 825℃              |
|                   | 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     |    | 자료없음              |
|                   | 사. 인화점                |    | 자료없음              |
|                   | 아. 증발속도               |    | 자료없음              |
|                   | 자. 인화성(고체, 기체)        |    | 비연소성              |

구성성분별 특성

| 구성성분              | 구분                    | 내용      |
|-------------------|-----------------------|---------|
| Calcium carbonate | 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 비연소성    |
|                   | 카. 증기압                | 자료없음    |
|                   | 타. 용해도                | 불용성     |
|                   | 파. 증기밀도               | 3.45    |
|                   | 하. 비중                 | 2.4-2.8 |
|                   | 거. n-옥탄올/물분배계수        | 자료없음    |
|                   | 너. 자연발화온도             | 비연소성    |

|  |         |           |
|--|---------|-----------|
|  | 더. 분해온도 | 825-1339℃ |
|  | 러. 점도   | 자료없음      |
|  | 머. 분자량  | 100.09    |

## 10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

열

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

부식성/독성 흡

자극성, 부식성, 독성 가스

라. 분해시 생성되는 유해물질

자극성, 독성 가스

## 11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 제품                                                         | 자료없음                     |
| Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 자료없음                     |
| Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음                     |
| Carbon black                                               | 흡입 눈에 들어 갔을 때 피부에 접촉했을 때 |
| Lime stone                                                 | 자극, 변비                   |
| Calcium carbonate                                          | 자료없음                     |

나. 건강 유해성 정보

|  |    |      |
|--|----|------|
|  | 제품 | 자료없음 |
|--|----|------|

|      |    |                                                            |                                                                                                       |
|------|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 급성독성 | 경구 | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 자료없음                                                                                                  |
|      |    | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | LD50 >5000 mg//kg Rat (ECHA)                                                                          |
|      |    | Carbon black                                               | LD50 (쥐): > 8,000 mg/kg 방법: OECD 시험 가이드라인 401 과 같음 평가: 본 물질 또는 혼합물은 급성 경구독성이 없음                       |
|      |    | Lime stone                                                 | 자료없음                                                                                                  |
|      |    | Calcium carbonate                                          | LD50 6,450mg/kg Rat                                                                                   |
|      | 경피 | 제품                                                         | 자료없음                                                                                                  |
|      |    | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 자료없음                                                                                                  |
|      |    | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | LD50 > 20ml/kg Guinea pig (ECHA)                                                                      |
|      |    | Carbon black                                               | 토끼 방법 : OECD 시험 가이드라인 404 와 같음 결과 : 비자극성 비교 : 부종 = 0 (최대 도달 가능한 자극 지수: 4) 홍반 = 0 (최대 도달 가능한 자극 지수: 4) |
|      |    | Lime stone                                                 | 자료없음                                                                                                  |

#### 나. 건강 유해성 정보

|              |    |                                                            |                                           |
|--------------|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 급성독성         | 경피 | Calcium carbonate                                          | 자료없음                                      |
|              | 흡입 | 제품                                                         | 자료없음                                      |
|              |    | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 자료없음                                      |
|              |    | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음                                      |
|              |    | Carbon black                                               | 자료없음                                      |
|              |    | Lime stone                                                 | 자료없음                                      |
|              |    | Calcium carbonate                                          | 자료없음                                      |
| 피부부식성 또는 자극성 |    | 제품                                                         | 자료없음                                      |
|              |    | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 자료없음                                      |
|              |    | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 사람에서 간헐적 피부 노출시 약한 자극을 일으킴 (TOMES; RTECS) |
|              |    | Carbon black                                               | 자료없음                                      |
|              |    | Lime stone                                                 | 자료없음                                      |
|              |    | Calcium carbonate                                          | 토끼- Draize tes의 보통자극, 사람에게 자극을 보임.        |
|              |    | 제품                                                         | 자료없음                                      |

|               |      |                                                            |                                                                                                                                                             |
|---------------|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 심한 눈손상 또는 자극성 |      | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 자료없음                                                                                                                                                        |
|               |      | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 사람에서 간헐적 피부 노출시 약한 자극을 일으킴 (TOMES; RTECS)                                                                                                                   |
|               |      | Carbon black                                               | 토끼 결과 : 비자극성 방법 : OECD 시험 가이드라인 405 비교 : 각막 = 0 (최대 도달 가능한 자극 지수: 4) 홍채 = 0 (최대 도달 가능한 자극 지수: 2) 결막 = 0 (최대 도달 가능한 자극 지수: 3) 결막 부종 = 0 (최대 도달 가능한 자극 지수: 4) |
|               |      | Lime stone                                                 | 자료없음                                                                                                                                                        |
|               |      | Calcium carbonate                                          | 래빗- Draize tes의 극한자극, 사람에게 경미한 자극을 보임.                                                                                                                      |
| 호흡기과민성        |      | 제품                                                         | 자료없음                                                                                                                                                        |
| 호흡기과민성        |      | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 자료없음                                                                                                                                                        |
|               |      | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음                                                                                                                                                        |
|               |      | Carbon black                                               | 자료없음                                                                                                                                                        |
|               |      | Lime stone                                                 | 자료없음                                                                                                                                                        |
|               |      | Calcium carbonate                                          | 자료없음                                                                                                                                                        |
| 피부과민성         |      | 제품                                                         | 자료없음                                                                                                                                                        |
|               |      | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 자료없음                                                                                                                                                        |
|               |      | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음                                                                                                                                                        |
|               |      | Carbon black                                               | 부엘러 시험(Buehler Test) 시험 중 : 기니피그 방법 : OECD 시험 가이드라인 406 결과 : 피부에 비과민성 비교 : 동물시험 결과, 피부과민성 증거 발견되지 않음. 인체에 대한 피부과민성 보고되지 않음.                                 |
|               |      | Lime stone                                                 | 자료없음                                                                                                                                                        |
|               |      | Calcium carbonate                                          | 자료없음                                                                                                                                                        |
|               |      |                                                            |                                                                                                                                                             |
| 발암성           | IARC | 제품                                                         | 자료없음                                                                                                                                                        |
|               |      | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 해당없음                                                                                                                                                        |
|               |      | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음                                                                                                                                                        |
|               |      | Carbon black                                               | 자료없음                                                                                                                                                        |
|               |      | Lime stone                                                 | 자료없음                                                                                                                                                        |
|               |      | Calcium carbonate                                          | 자료없음                                                                                                                                                        |
|               |      | 제품                                                         | 자료없음                                                                                                                                                        |



|     |          |                                                            |      |
|-----|----------|------------------------------------------------------------|------|
|     | NTP      | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 해당없음 |
|     |          | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음 |
|     |          | Carbon black                                               | 자료없음 |
|     |          | Lime stone                                                 | 자료없음 |
| 발암성 | NTP      | Calcium carbonate                                          | 자료없음 |
|     | OSHA     | 제품                                                         | 자료없음 |
|     |          | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 해당없음 |
|     |          | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음 |
|     |          | Carbon black                                               | 자료없음 |
|     |          | Lime stone                                                 | 자료없음 |
|     |          | Calcium carbonate                                          | 자료없음 |
|     | ACGIH    | 제품                                                         | 자료없음 |
|     |          | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 해당없음 |
|     |          | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음 |
|     |          | Carbon black                                               | 자료없음 |
|     |          | Lime stone                                                 | 자료없음 |
|     |          | Calcium carbonate                                          | 자료없음 |
|     | 산업안전보건법  | 제품                                                         | 자료없음 |
|     |          | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 자료없음 |
|     |          | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음 |
|     |          | Carbon black                                               | 자료없음 |
|     |          | Lime stone                                                 | 자료없음 |
|     |          | Calcium carbonate                                          | 자료없음 |
|     | 고용노동부 고시 | 제품                                                         | 자료없음 |
|     |          | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 자료없음 |
|     |          | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음 |

|                    |                                                            |                                                                                                                                                                 |      |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 발암성                | 고용노동부<br>고시                                                | Carbon black                                                                                                                                                    | 자료없음 |
|                    |                                                            | Lime stone                                                                                                                                                      | 자료없음 |
|                    |                                                            | Calcium carbonate                                                                                                                                               | 자료없음 |
|                    | EU CLP                                                     | 제품                                                                                                                                                              | 자료없음 |
|                    |                                                            | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines                                                                                                      | 해당없음 |
|                    |                                                            | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                                                                                                                                 | 자료없음 |
|                    |                                                            | Carbon black                                                                                                                                                    | 자료없음 |
|                    |                                                            | Lime stone                                                                                                                                                      | 자료없음 |
|                    | Calcium carbonate                                          | 자료없음                                                                                                                                                            |      |
| 생식세포변이원성           | 제품                                                         | 자료없음                                                                                                                                                            |      |
|                    | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 자료없음                                                                                                                                                            |      |
|                    | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음                                                                                                                                                            |      |
|                    | Carbon black                                               | 변이원성 아님 Rat 을 대상으로 한 실험 결과 나타난 종양유발은 Rat 의 폐에 비해 과도한 분진을 투여한 특정 메커니즘 (과투여 현상, overload phenomena)의 결과임. 이 메커니즘은 2 차 유전독성 영향으로 간주되므로 카본블랙 자체가 돌연변이유발물질로 간주될 수 없음 |      |
|                    | Lime stone                                                 | 자료없음                                                                                                                                                            |      |
|                    | Calcium carbonate                                          | In vitro Salmonella typhimurium Ames test시 대사활성계유무와 관계없이 음성                                                                                                     |      |
| 생식독성               | 제품                                                         | 자료없음                                                                                                                                                            |      |
|                    | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 자료없음                                                                                                                                                            |      |
|                    | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음                                                                                                                                                            |      |
|                    | Carbon black                                               | 생식독성 아님 기형발생물질 아님                                                                                                                                               |      |
|                    | Lime stone                                                 | 자료없음                                                                                                                                                            |      |
|                    | Calcium carbonate                                          | 자료없음                                                                                                                                                            |      |
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출) | 제품                                                         | 자료없음                                                                                                                                                            |      |
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출) | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 자료없음                                                                                                                                                            |      |
|                    | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음                                                                                                                                                            |      |
|                    | Carbon black                                               | 제공된 정보에 따르면, 1 회 노출 후 특정 장기에 대한 유독성은 예상되지 않음.                                                                                                                   |      |

|                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Lime stone                                                 | 자료없음                                                                                                                                                                                                              |
|                    | Calcium carbonate                                          | 흡입시 자극을 일으킴                                                                                                                                                                                                       |
| 특정 표적장기 독성 (반복 노출) | 제품                                                         | 자료없음                                                                                                                                                                                                              |
|                    | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 자료없음                                                                                                                                                                                                              |
|                    | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음                                                                                                                                                                                                              |
|                    | Carbon black                                               | Rat 을 대상으로 한 실험 결과 나타난 종양유발은 폐 내에서 카본블랙 자체에 의한 특정 화학적 영향이라고 보기보다는 "과투여 현상, overload phenomena" 1 &6 &7 &8 &9)의 결과임. 이러한 영향은 카본블랙과 같은 불용성 무기 입자(미세분진)의 많은 연구에서 보고됨. 제공된 정보에 따르면, 반복적인 노출 후 특정 장기에 대한 유독성은 예상되지 않음. |
|                    | Lime stone                                                 | 자료없음                                                                                                                                                                                                              |
|                    | Calcium carbonate                                          | 노출에 의해 혈액계 이상, 위장장애, 호르몬계 이상을 일으킴                                                                                                                                                                                 |
| 흡인유해성              | 제품                                                         | 자료없음                                                                                                                                                                                                              |
|                    | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 자료없음                                                                                                                                                                                                              |
|                    | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음                                                                                                                                                                                                              |
|                    | Carbon black                                               | 흡인 유해성으로 분류되지 않음                                                                                                                                                                                                  |
|                    | Lime stone                                                 | 자료없음                                                                                                                                                                                                              |
|                    | Calcium carbonate                                          | 자료없음                                                                                                                                                                                                              |

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

|    |    |      |
|----|----|------|
| 어류 | 제품 | 자료없음 |
|----|----|------|

### 가. 생태독성

|    |                                                            |                                                               |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 어류 | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 자료없음                                                          |
|    | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음                                                          |
|    | Carbon black                                               | LC0 ((Brachydanio rerio)): 1,000 mg/l 노출시간: 96 h 방법: OECD 203 |
|    | Lime stone                                                 | 자료없음                                                          |
|    | Calcium carbonate                                          | LC50 > 56000mg/l 96 hr                                        |
|    | 제품                                                         | 자료없음                                                          |
|    | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | LC50 1.198 mg/ℓ 48 hr Daphnia                                 |

|     |                                                            |                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 갑각류 | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음                                                                  |
|     | Carbon black                                               | EC50 (Daphnia magna): > 5,600 mg/l 노출시간: 24 h 방법: OECD 202            |
|     | Lime stone                                                 | 자료없음                                                                  |
|     | Calcium carbonate                                          | 자료없음                                                                  |
| 조류  | 제품                                                         | 자료없음                                                                  |
|     | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | EC50 0.899 mg/ℓ 96 hr                                                 |
|     | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음                                                                  |
|     | Carbon black                                               | EC50 (scenedesmus subspicatus): > 10,000 mg/l 노출시간: 72 h 방법: OECD 201 |
|     | Lime stone                                                 | 자료없음                                                                  |
|     | Calcium carbonate                                          | EC50 22000mg/l 96 hr                                                  |

#### 나. 잔류성 및 분해성

|     |                                                            |                         |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 잔류성 | 제품                                                         | 자료없음                    |
|     | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | log Kow 3.72 (Estimate) |

#### 나. 잔류성 및 분해성

|     |                                                            |                                  |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 잔류성 | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | log Kow = 8.390 (est, NLM: HSDB) |
|     | Carbon black                                               | 자료없음                             |
|     | Lime stone                                                 | 자료없음                             |
|     | Calcium carbonate                                          | log kow ? 2.12                   |
| 분해성 | 제품                                                         | 자료없음                             |
|     | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 자료없음                             |
|     | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음                             |
|     | Carbon black                                               | 자료없음                             |
|     | Lime stone                                                 | 자료없음                             |
|     | Calcium carbonate                                          | 자료없음                             |

#### 다. 생물 농축성

|     |                                                            |                      |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------|
| 농축성 | 제품                                                         | 자료없음                 |
|     | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | BCF 343.2 (Estimate) |
|     | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음                 |

|      |                                                            |                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Carbon black                                               | 비고: 카본블랙은 물리화학적 특성에 따라 비활성 고체로, 수질 및 유기 용매에 불용성이고 안정하며, 유기체의 세포막을 통한 분산 및 그로인한 생체내 축적은 예상되지 않음. |
|      | Lime stone                                                 | 자료없음                                                                                            |
|      | Calcium carbonate                                          | BCF 3.162                                                                                       |
| 생분해성 | 제품                                                         | 자료없음                                                                                            |
|      | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 자료없음                                                                                            |
|      | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음                                                                                            |
|      | Carbon black                                               | 비고: 카본블랙은 단일 카본으로서 지속적으로 존재하고 무기물이므로 미생물에 의해 생분해되지 않음. 이므로 미생물에 의해 생분해되지 않는다.                   |

다. 생물 농축성

|      |                   |      |
|------|-------------------|------|
| 생분해성 | Lime stone        | 자료없음 |
|      | Calcium carbonate | 자료없음 |

라. 토양 이동성

|                                                            |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품                                                         | 자료없음                                                                                                                                                                   |
| Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 자료없음                                                                                                                                                                   |
| Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | Koc = 870,000                                                                                                                                                          |
| Carbon black                                               | 비고: 카본블랙은 비활성 고체임. 수질 및 유기 용매에 불용성이고 안정함. 증기압은 경미함. 이러한 특성을 바탕으로 카본블랙은 특정한 양의 공기 및 수중에서 발생되지 않을 것임. 또한 각각의 물이나 공기를 통한 확산 가능성은 무시할 수 있음. 토양에서의 침적이나 퇴적이 환경과 가장 관련된 부문임. |
| Lime stone                                                 | 자료없음                                                                                                                                                                   |
| Calcium carbonate                                          | koc 4.971                                                                                                                                                              |

마. 기타 유해 영향

|                                                            |                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 제품                                                         | 자료없음                                                  |
| Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | 자료없음                                                  |
| Bis(2-ethylhexyl) terephthalate                            | 자료없음                                                  |
| Carbon black                                               | REACH 법령의 기준에 따르면 PBT 및 vPvB 물질이 아님, 부정적인 영향 알려진바 없음. |
| Lime stone                                                 | 자료없음                                                  |
| Calcium carbonate                                          | 자료없음                                                  |

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오

#### 14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

나. 유엔 적정 선적명

다. 운송에서의 위험성 등급

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

#### 15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

노출기준설정대상물질 ( Calcium carbonate, Lime stone )

작업환경측정대상물질(진단주기 : 6개월) ( Calcium carbonate, Lime stone )

특수건강진단물질(진단주기 : 24개월) ( Calcium carbonate, Lime stone )

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

|      |      |
|------|------|
| 국내규제 | 자료없음 |
|------|------|

|      |      |
|------|------|
| 국외규제 | 자료없음 |
|------|------|

#### 16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

1. 작성된 물질안전보건자료는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS 를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.
2. 각 원료업체로부터 접수한 원료 MSDS를 바탕으로 작성된 자료 입니다.

나. 최초작성일

2022-06-10

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 4 회                      최종개정일자 : 2026-02-10

라. 기타

자료없음